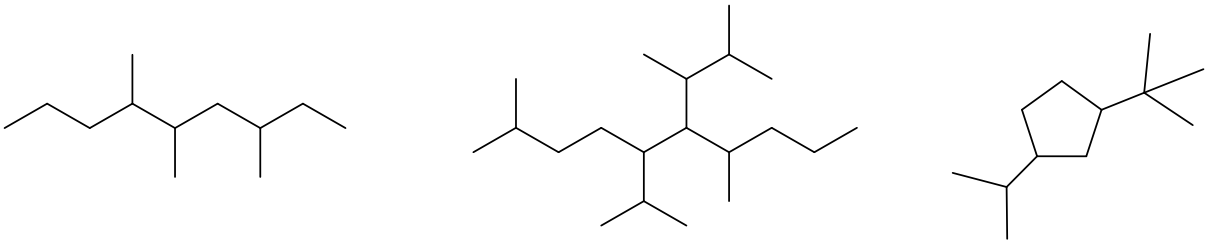
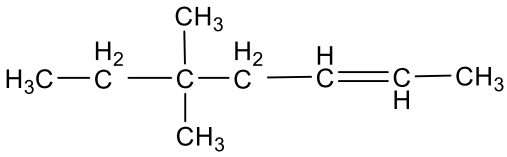
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MAHRAZ-
FES- Département de Chimie

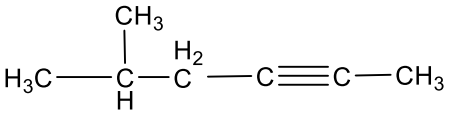
Année universitaire : 2023/2024

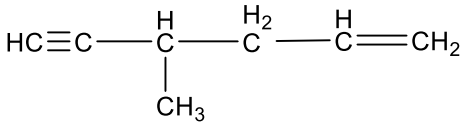
Travaux dirigés de chimie organique Filière BCG "Chimie S2"

Exercice 1 : Donner le nom systématique de chacun des composés organiques suivants :

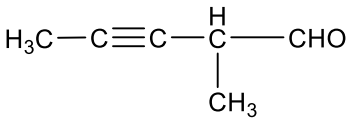


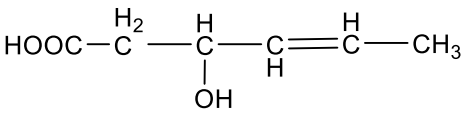


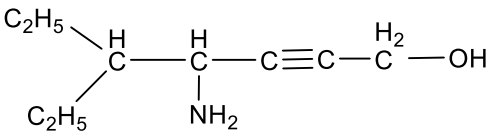




Exercice 2 : Donner le nom systématique de chacun des composés organiques suivants :







Exercice 3 : Donner les structures des composés organiques suivants :

a) Acide 2-aminopropanoique

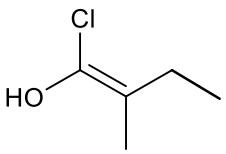
b) 3-phénylpropanol

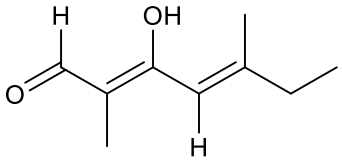
c) 2-cyanoéthanoate d'éthyle

d) N,N-diéthylpropanamide

Exercice 4 :

Déterminer la configuration géométrique (**Z** et **E**) des molécules suivantes :





Exercice 5 :

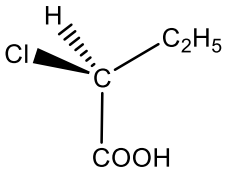
Donner en perspective les molécules dont les noms systématiques sont les suivants :

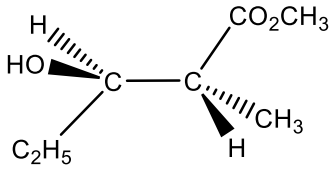
a) (S) 2-méthylbutanoate de méthyle.

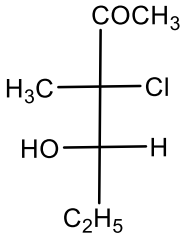
b) (E, R) acide 4-chloro-3-méthylpent-2-énoïque

Exercice 6 :

Donner la configuration absolue des carbones asymétriques des composés suivants :

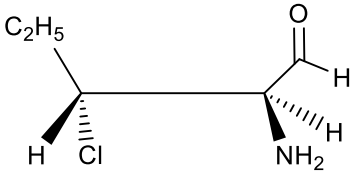






Exercice 7 :

a) Donner le nom systématique de la molécule suivante en précisant la configuration des carbones asymétriques.

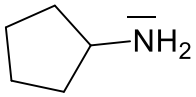


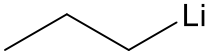
b) Représenter la molécule en projection de Newman et en projection de Fischer.

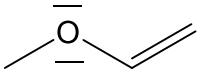
c) Donner en projection de Fischer son énantiomère et ses 2 diastéréoisomères en précisant les configurations absolues.

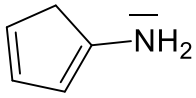
Exercice 8 :

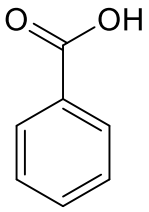
Pour les molécules représentées ci-dessous, préciser les effets électroniques (inductif +I, -I et/ou mésomère +M, -M) des différents groupements. Lesquelles présentent un phénomène de conjugaison ? Pour ces dernières, écrire les formes mésomères possibles.











Exercice 9 :

Classer dans chaque série les carbocations, carbanions et radicaux par ordre de stabilité croissante :

a) $H_3C\text{-}CH_2\text{-}\overset{+}{C}H_2$ $H_3C\text{-}CH(CH_3)\text{-}\overset{+}{C}H_2$ $H\text{-}\overset{+}{C}H_2$

$H_3C\text{-}CH_2\text{-}\overset{-}{C}H_2$ $H_3C\text{-}CH(CH_3)\text{-}\overset{-}{C}H_2$ $H\text{-}\overset{-}{C}H_2$

$H_3C\text{-}CH_2\text{-}\overset{\bullet}{C}H_3$ $H_3C\text{-}CH(CH_3)\text{-}\overset{\bullet}{C}H_3$ $H\text{-}\overset{\bullet}{C}H_3$

b) $CH_3\text{-}\overset{+}{C}H\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{+}{C}H\text{-}CH(Cl)\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{+}{C}H\text{-}CH_2\text{-}CH_2(Cl)$

$\overset{-}{C}H_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{-}{C}H\text{-}CH_2(Cl)\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{-}{C}H\text{-}CH_2\text{-}CH_3(Cl)$

$\overset{\bullet}{C}H_3\text{-}CH_2\text{-}CH_2\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{\bullet}{C}H\text{-}CH_2(Cl)\text{-}CH_3$ $CH_3\text{-}\overset{\bullet}{C}H\text{-}CH_2\text{-}CH_3(Cl)$